

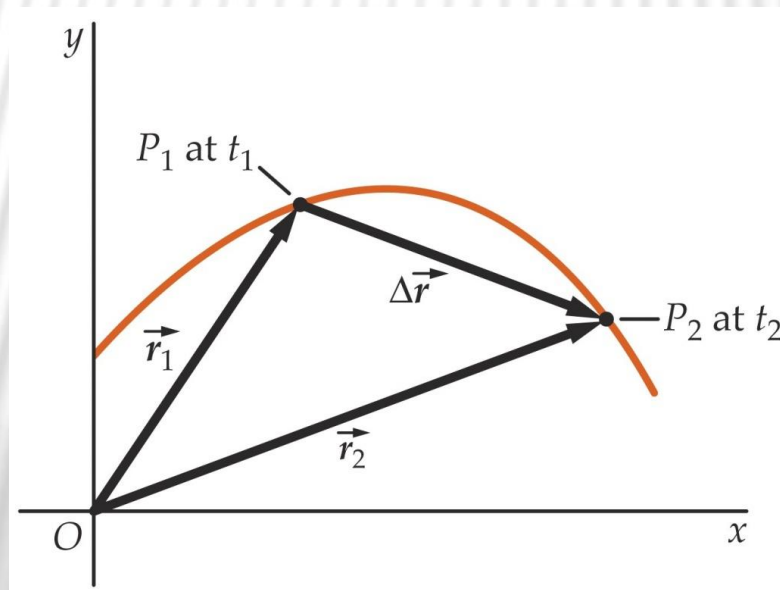
MOVIMENTO CURVILÍNEO

- ❑ O **vector posicional** da partícula num dado instante t , é o vector que tem origem na origem do referencial e extremidade no ponto em que a partícula se encontra nesse instante :

$$\vec{r}_{(t)} = x_{(t)}\hat{i} + y_{(t)}\hat{j} + z_{(t)}\hat{k}$$

- ❑ O **deslocamento** da partícula no intervalo de tempo Δt , é:

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = \vec{r}_{(t_2)} - \vec{r}_{(t_1)}$$



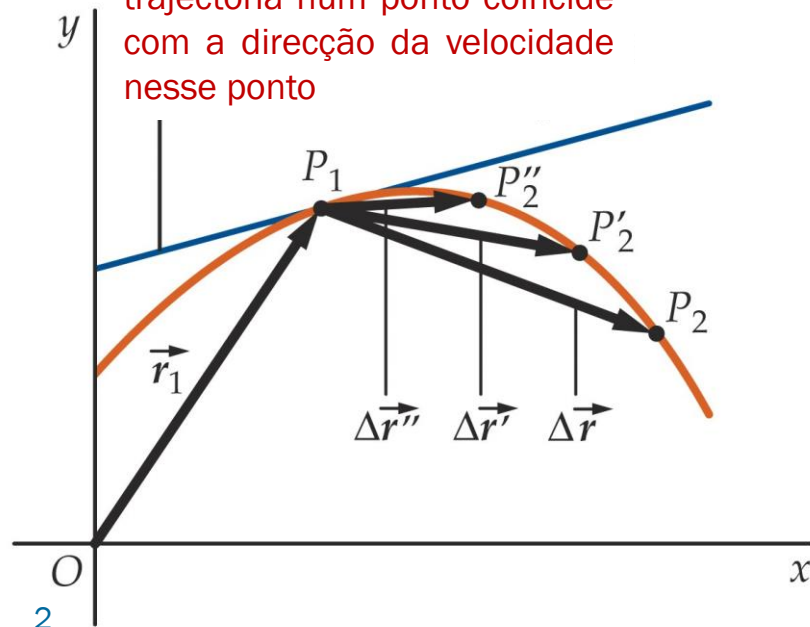
MOVIMENTO CURVILÍNEO (CONT.)

- A **velocidade média** é a razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo correspondente :

$$\vec{v}_{med} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

- A **velocidade instantânea**: $\vec{v}_{(t)} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$

A direcção da tangente à trajectória num ponto coincide com a direcção da velocidade nesse ponto



$$\vec{v}_{(t)} = \frac{dx}{dt} \hat{i} + \frac{dy}{dt} \hat{j} + \frac{dz}{dt} \hat{k}$$

A **velocidade** é sempre tangente à trajectória e pode ser representada tendo em conta esta característica:

$$\vec{v}_{(t)} = |\vec{v}| \hat{t}$$

Nota: $\hat{t}$ é um vector unitário tangente à trajectória, em cada ponto e sentido do convencionado como positivo

MOVIMENTO CURVILÍNEO (CONT.)

- A **aceleração média** é a razão entre a variação da velocidade e o intervalo de tempo correspondente :

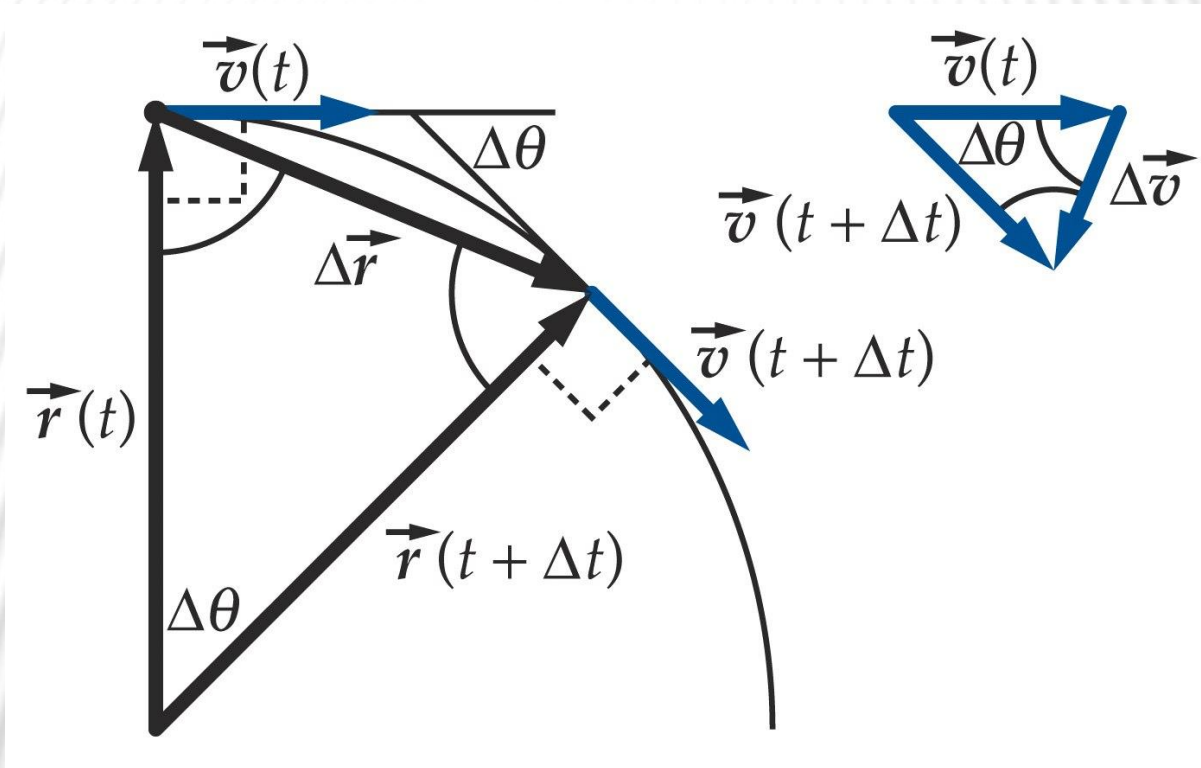
$$\vec{a}_{med} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

- A **aceleração instantânea**:

$$\vec{a}_{(t)} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2}$$

$$\vec{a}_{(t)} = \frac{dv_x}{dt} \hat{i} + \frac{dv_y}{dt} \hat{j} + \frac{dv_z}{dt} \hat{k}$$

MOVIMENTO CURVILÍNEO (CONT.)



$$|\vec{v}| = c^{te}$$

Apesar do módulo da velocidade ser constante, haverá aceleração!

MOVIMENTO CURVILÍNEO (CONT.)

$$\vec{a}_{(t)} = \frac{d\vec{v}_{(t)}}{dt} = \frac{d(|\vec{v}|\hat{t})}{dt} = \frac{d|\vec{v}|}{dt}\hat{t} + |\vec{v}|\frac{d\hat{t}}{dt}$$

Variação do valor
da velocidade

Variação da direcção
da velocidade

$$\vec{a}_{(t)} = \frac{d|\vec{v}|}{dt}\hat{t} + \frac{|\vec{v}|^2}{R}\hat{n}$$

Componente
tangencial da
aceleração

Componente normal (ou
centrípeta) da aceleração

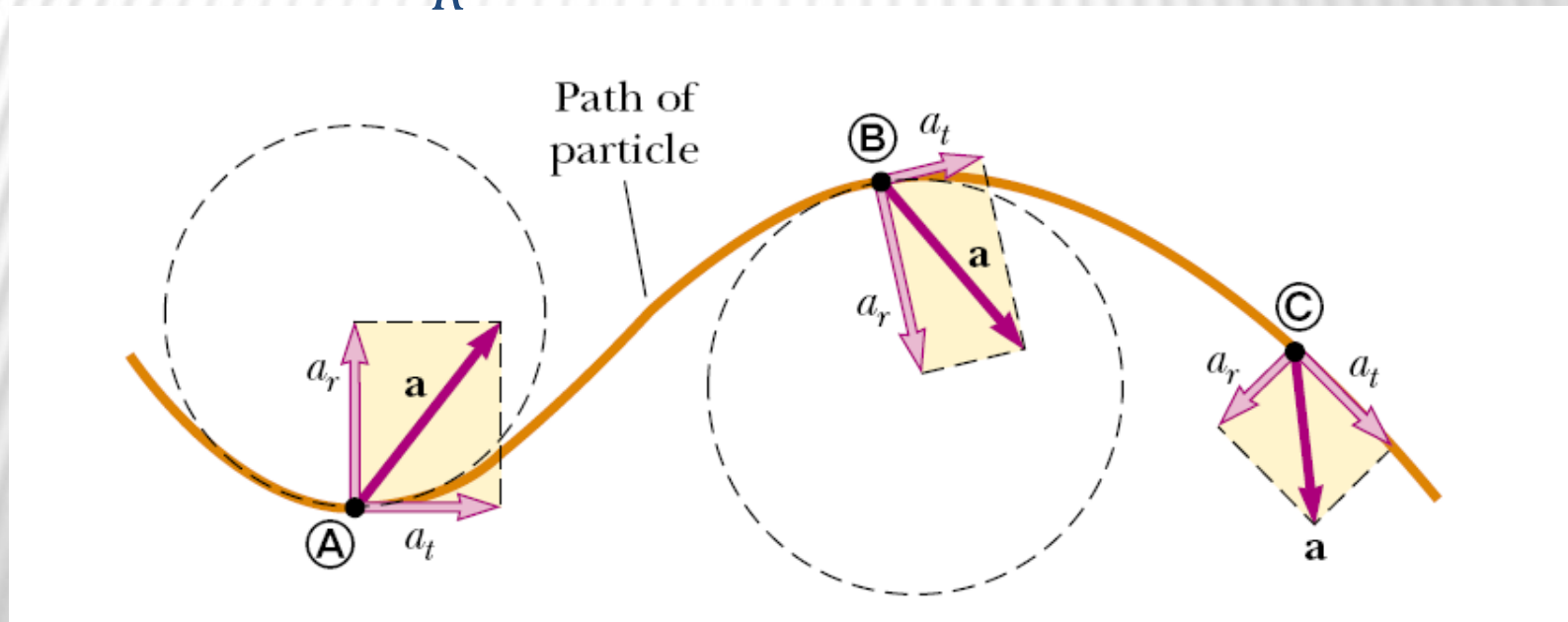
Nota: $\hat{n}$ é um vector unitário normal à trajectória, em cada ponto e apontando para o centro da trajectória

MOVIMENTO CURVILÍNEO (CONT.)

$$\vec{a}_{(t)} = a_t \hat{t} + a_n \hat{n}$$

$$\begin{cases} a_t = \frac{dv}{dt} \\ a_n = \frac{v^2}{R} \end{cases}$$

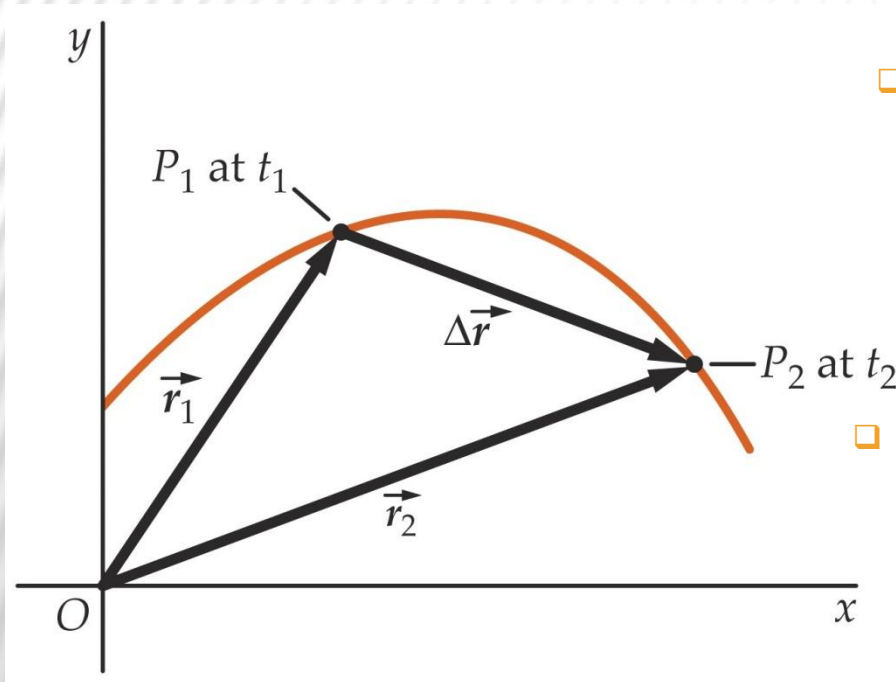
$$|\vec{a}_{(t)}| = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}$$



MOVIMENTO CURVILÍNEO (CONT.)

Conhecendo a trajetória, é possível representar grandezas escalares

O **espaço** percorrido pela partícula no intervalo de tempo Δt , é Δs



- A **velocidade escalar média** é a razão entre o espaço percorrido e o intervalo de tempo correspondente :

$$v_{med} = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

- A **velocidade escalar instantânea**:

$$v_{(t)} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{ds}{dt}$$

Nota: $|\Delta \vec{r}| \neq |\Delta s|$ mas $|\vec{v}| = |v|$

MOVIMENTO CURVILÍNEO (CONT.)

Grandezas vectoriais

$$\vec{r}_{(t)} = x_{(t)}\hat{i} + y_{(t)}\hat{j} + z_{(t)}\hat{k}$$

$$\vec{v}_{(t)} = \frac{d\vec{r}_{(t)}}{dt}$$

$$\vec{a}_{(t)} = \frac{d\vec{v}_{(t)}}{dt}$$

$$\vec{v}_{(t)} = v_{(t)}\hat{t}$$

$$\vec{a}_{(t)} = a_{t(t)}\hat{t} + a_{n(t)}\hat{n}$$

Grandezas escalares

$$s_{(t)}$$

$$v_{(t)} = \frac{ds_{(t)}}{dt}$$

$$\begin{cases} a_{t(t)} = \frac{dv_{(t)}}{dt} \\ a_{n(t)} = \frac{v_{(t)}^2}{\rho} \end{cases}$$

$$|\vec{a}_{(t)}| = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}$$